3. Mechanik des Massepunktes

(Buch NaWi 1 lesen Seite 16-19 Diagramm), Kapitel III Seite 55-61)

Ein Massepunkt ist ein mathematischer Punkt, welchem Masse zugeordnet wird und damit der denkbar einfachste Körper.

Kinematik

Die Kinematik beschreibt die Bewegung eines Körpers, ohne auf die Ursachen der Bewegung (Wechselwirkungen) einzugehen.

Arten der Bewegung:

1. Translation: Fortschreitende geradlinige Bewegung
2. Rotation: Drehbewegung
3. Zusammengesetzte Bewegung: z.B. Translation und Rotation

(4. Deformation) (Widerspruch zu Massepunkt)

Was ist wahre Bewegung?

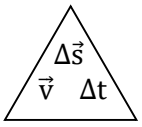
Was in einem Bezugssystem in Ruhe ist (z. B. Kaffeetasse im Speisewagen), ist in einem anderen Bezugssystem (z.B. Bahnhof) nicht in Ruhe.
Das heißt, die Geschwindigkeit lässt sich nur in Relation zu einem Bezugssystem definieren. Allerdings gibt es kein ausgezeichnetes Bezugssystem und daher keine wahre Bewegung (= klassisches Relativitätsprinzip bzw. Galileiisches Relativitätsprinzip).

Strecke $\vec{s}$ und Geschwindigkeit $\vec{v}$ sind relativ, das heißt sie hängen vom Bezugssystem ab.
Beschleunigung $\vec{a}$ und Zeit t sind absolut, das heißt sie sind in jedem Bezugssystem gleich.
(Beispiel rotierender Wasserkübel)

Geschwindigkeit $\vec{v}$

Symbol: $\vec{v}$ (velocitas)
Art: Vektor
Definition: $\text{Geschwindigkeit} = \vec{v} = \frac{\text{zurückgelegter Weg}}{\text{dafür benötigte Zeit}} = \frac{s_{n+1} - s_n}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t}$

$\Delta\vec{s} = \vec{s}_{n+1} - \vec{s}_n$
$\Delta t = t_{n+1} - t_n$



Einheit: $\left[\vec{v} = \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t}\right] = 1 \cdot \frac{m}{s}$

Bei größerer Zeitdauer Δt wird der Mittelwert der Geschwindigkeit bestimmt. Den Momentanwert der Geschwindigkeit erhält man für $\Delta t \to 0$. Der Momentanwert ist natürlich gleich dem Mittelwert falls die Geschwindigkeit konstant ist.

Umrechnung km/h in m/s und vice versa:

$1\frac{km}{h} = 1 \cdot \frac{1000m}{3600s} = 1 \cdot \frac{1}{3{,}6} = 0{,}2\dot{7}\frac{m}{s}$ $\qquad$ $1\frac{m}{s} = 1 \cdot \frac{\frac{1}{1000}km}{\frac{1}{3600}h} = \frac{3{,}6\,km}{1\,h} = 3{,}6\frac{km}{h}$

Beispiele:

B 3.1.: Ein Radfahrer fährt 12km in 20 Minuten. Berechne die Geschwindigkeit in km/h und m/s!

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t} = \frac{12}{\frac{1}{3}} \cdot \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{3*12}{1} \cdot \frac{\text{km}}{\text{h}} = 36\,\frac{\text{km}}{\text{h}} = 36 \cdot \frac{1000\text{m}}{3600\text{s}} = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

B 3.2.: Bei einem Gewitter hört man den Donner 3,2s nach dem Blitz. Wie weit ist das Gewitter noch entfernt? Schallgeschwindigkeit bei 15°C = 340 m/s, Lichtgeschwindigkeit $3 \bullet 10^8$ m/s

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t} \Longrightarrow \Delta\vec{s} = \vec{v} \cdot \Delta t = \cdot\, 340\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3{,}2\text{s} = 1088\text{m}$$

B 3.3.: Elektromagnetische Wellen (z.B. Licht) breiten sich im Vakuum mit einer Geschwindigkeit von $3 \bullet 10^8$ m/s aus. Wie lange bräuchte ein Lichtstrahl, um einmal die Erde zu umrunden? Erdumfang = 40.000km.

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t} \Longrightarrow \Delta t = \frac{\Delta\vec{s}}{\vec{v}} = \frac{40000}{3 \cdot 10^8} \cdot \frac{\text{km}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{4 \cdot 10^7}{3 \cdot 10^8} \cdot \frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0{,}1333\text{s}$$

B 3.4.: Ein Auto fährt 200 km mit 100 km/h und 200 Kilometer mit 50 km/h. Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit?

B 3.5.: Ein Auto fährt 2h mit 100 km/h und 2h mit 50 km/h. Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit?

Hausübungen:

B 3.6.: Ein Zug fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h von Innsbruck nach Berlin (800 km). Wie lange ist die Reisezeit?

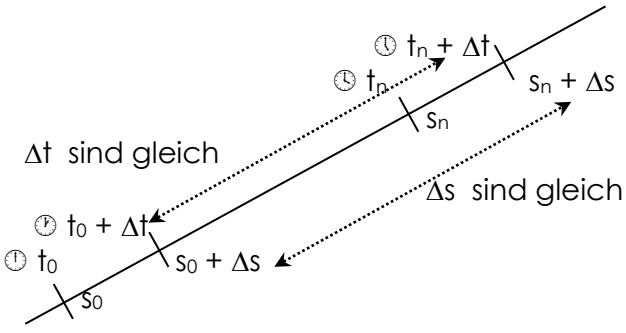
B 3.7.: Ein PKW-Fahrer benötigt für die Strecke Innsbruck - Hamburg (900 km) 6 Stunden und 15 Minuten. Wie groß ist seine Durchschnittsgeschwindigkeit? Um wie viel km/h reduziert ein zusätzlicher Tankstopp von 15 Minuten die Durchschnittsgeschwindigkeit?

Gleichförmige Translation

Translation = Verschiebung, translare = verschieben

(Buch NaWi 1 Kapitel III S 57ff Beispiele 3.1-3.5 Übungen S 60ff 3.1-3.11, Böge 405-416)

Bei gleichförmiger Translation legt ein Massepunkt entlang einer Geraden in gleichen Zeiten gleiche Strecken zurück.



Die Änderung von $\Delta\vec{s}$ pro Δt ist immer gleich, woraus folgt $\frac{\Delta\vec{s}}{\Delta t} = \vec{v} = \text{const.}$

Es gilt sogar, dass $\|\vec{v}\|$ und die Richtung von $\vec{v}$ konstant sind.

Bewegungsgleichungen

Bewegungsgleichungen sind die mathematischen Beschreibungen der Zusammenhänge zwischen Beschleunigung, Geschwindigkeit, Strecke und jeweils der Zeit.

Bewegungsgleichungen der gleichförmigen Translation

$\vec{a}(t) = 0$ (Beschleunigung $\vec{a}$ kommt später)
$\vec{v}(t) = \text{const.}$
$\vec{s}(t) = \Delta\vec{s} + \vec{s}_0 = \vec{v} \cdot \Delta t + \vec{s}_0 = \vec{v}(t_1 - t_0) + \vec{s}_0 = (\text{mit } t_0 \text{ ist Null wird t zur Laufvariable}) = \vec{v} \cdot t + \vec{s}_0$

In Kurzform:

$\mathbf{\vec{a}(t) = 0}$
$\mathbf{\vec{v}(t) = const.}$
$\mathbf{\vec{s}(t) = \vec{v} \cdot t + \vec{s}_0}$

Achtung: $\vec{s}(t)$ ist der Ort an dem sich der Massepunkt zur Zeit t befindet, nicht der bis dahin zurückgelegte Weg. *(Autobahnkilometrierung. Man fährt mit negativer Geschwindigkeit von Innsbruck nach Kiefersfelden und ist nach 80km Fahrstrecke bei Kilometer Null)*.

Beispiel:
B 3.8.: Ein Radfahrer fährt mit einer Geschwindigkeit von 12,5km/h entlang einer geraden Strecke. Wie weit ist er nach 30 Minuten, nach einer Stunde und nach zwei Stunden, vom Startpunkt der Zeitmessung weg, gefahren.

$\vec{s}(t) = \vec{v} \cdot t + \vec{s}_0$ $\vec{s}_0$ = 0 da der Weg vom Startpunkt der Zeitmessung ausgehend gemessen wird
$\vec{s}(30\text{min})$ = 6,25km
$\vec{s}(1\text{h})$ = 12,5km
$\vec{s}(2\text{h})$ = 25km HÜ Ergebnisse in ein s-t-Diagramm eintragen

Wir erkennen, dass bei gleichförmiger Translation der Ort eine lineare Funktion der Zeit ist und sich mit der Geradengleichung beschreiben lässt.

$\mathbf{\vec{s}(t) = \vec{v} \cdot t + \vec{s}_0}$
$\mathbf{y(x) = k \cdot x + d}$ **bzw.** $\mathbf{f(x) = k \cdot x + d}$ allgemeine Gradengleichung, lineare Funktion
k…Steigung

Drei wichtige Diagramme, das a-v-s-t Diagramm:

1. Das Beschleunigungs-Zeit Diagramm, a-t-Diagramm

2. Das Geschwindigkeits-Zeit Diagramm, v-t-Diagramm

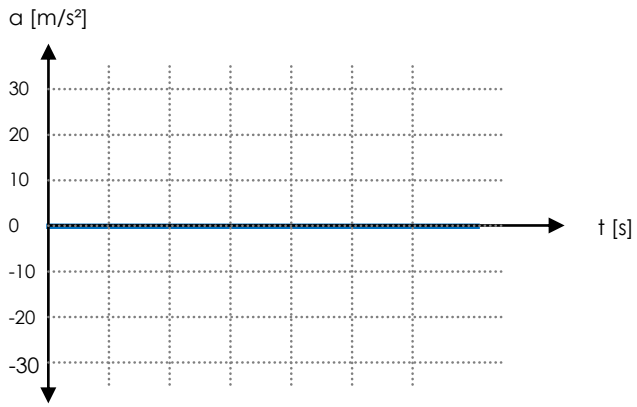
3. Das Weg- bzw. Ort-Zeit Diagramm, s-t-Diagramm

Die graphische Darstellung der Bewegungsgleichungen der Gleichförmigen Translation ergibt somit:

Das a-v-s-t Diagramm für die gleichförmige Translation

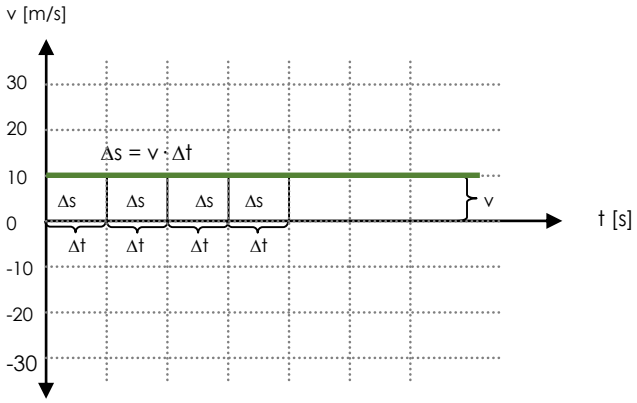
Das a-t Diagramm

$\vec{a}(t) = 0$



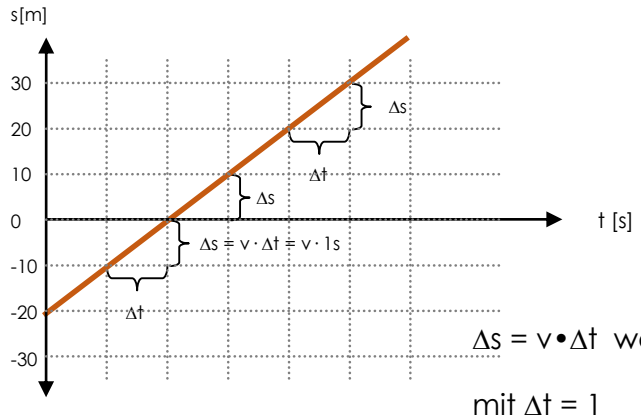
Das v-t Diagramm

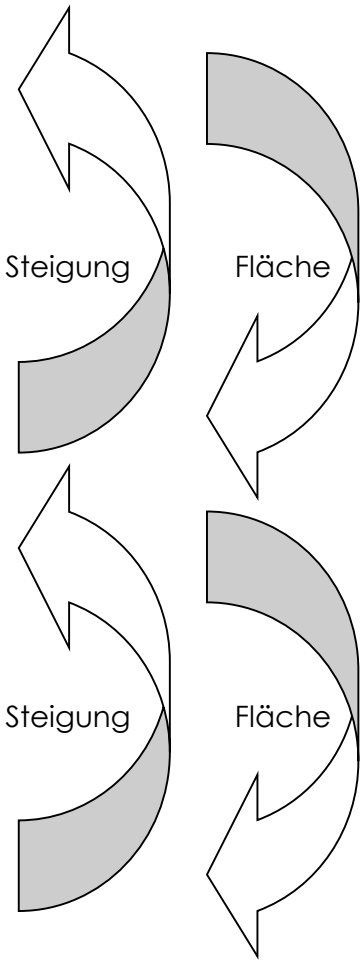
$\vec{v}(t) = \mathbf{const.}$



Das s-t Diagramm

$\vec{s}(t) = \vec{v} * t + \vec{s}_0$





$\Delta s = v \bullet \Delta t$ weil $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$

mit $\Delta t = 1$

$\Rightarrow \Delta s$ =entspricht= v = Steigung

Man sieht der Weg nimmt in gleichen Zeiten Δt um gleiche Strecken Δs zu.
Mit "Fläche" ist hier nicht m^2 gemeint sondern die Fläche im v-t-Diagramm gemessen in $\left[\frac{m}{s} \cdot s = m\right]$

<u>Allgemein gilt:</u> ·
Die Fläche im a-t-Diagramm ist die Geschwindigkeitsänderung $\Delta\vec{v}$.
Die Fläche im v-t-Diagrammen ist die Wegänderung $\Delta\vec{s}$.
Die Steigungen im s-t-Diagramm entspricht der Geschwindigkeit $\vec{v}$ und
die Steigung im v-t-Diagramm entspricht der Beschleunigung $\vec{a}$.

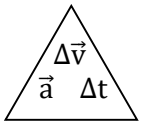
Das s-t-Diagramm eines gleichförmig bewegten Körpers ist eine Gerade.
Die Gerade ist umso steiler, je größer die Geschwindigkeit $\vec{v}$ ist.
Daraus folgt: Wenn $\vec{v}$ gleich 0 ist, ist die Gerade im s-t-Diagramm eine Parallele zur Zeitachse im entsprechenden Bezugsystem.

Beschleunigung $\vec{a}$

(Buch Seite 59-61)

Symbol: $\vec{a}$ (acceleration)
Art: Vektor
Definition: $\text{Beschleunigung} = \vec{a} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{dafür benötigte Zeit}} = \frac{v_{n+1} - v_n}{t_{n+1} - t_n} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

Einheit: $\left[\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}\right] = 1 \cdot \frac{\frac{m}{s}}{s} = 1 \cdot \frac{m}{s^2}$ $\qquad \vec{a}\left[\frac{m}{s^2}\right]$



Beispiele:
1.a. Ein Formel 1 Wagen beschleunigt von 0 auf 198km/h in 2,5 Sekunden. Wie groß ist seine Beschleunigung, wenn wir diese als konstant annehmen?

$$198\ \frac{km}{h} = 198 \cdot \frac{1000m}{3600s} = 55\ \frac{m}{s} \qquad \vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{55\frac{m}{s}}{2{,}5s} = 22\frac{m}{s^2}$$

1. b. Wie lange braucht dieser Formel 1 Wagen, um seine Geschwindigkeit um 10km/h zu erhöhen (z.B. von 130km/h auf 140 km/h)?

$$\Delta\vec{v} = 10\ \frac{km}{h} = 10 \cdot \frac{1000m}{3600s} = 2{,}778\ \frac{m}{s} \qquad \Delta t = \frac{\Delta\vec{v}}{\vec{a}} = \frac{2{,}778\ \frac{m}{s}}{22\frac{m}{s^2}} = 0{,}126s \qquad \{0{,}126s \cdot 19{,}8 = 2{,}495s\}$$

Für die Beschleunigung um 10km/h braucht dieser Formel 1 Wagen 0,126 s. Somit für die Beschleunigung um 100km/h 1,26s und für die Beschleunigung um 200km/h 2,52s.

1.c. Wie groß ist die Geschwindigkeitszunahme dieses Formel 1 Wagens pro Sekunde?

$$\Delta\vec{v} = \vec{a} \cdot \Delta t = 22\frac{m}{s^2} \cdot 1s = 22\ \frac{m}{s} = 22\frac{m}{s} \cdot \frac{\frac{1}{1000}\ km}{\frac{1}{3600}\ h} = 22 \cdot \frac{3{,}6\ km}{1\ h} = 79{,}2\frac{km}{h}$$

1.d.Wie lange müsste dieser Formel 1 Wagen frei fallen, bis er 198km/h erreicht hat?

$$198\ \frac{km}{h} = 130 \cdot \frac{1000m}{3600s} = 55\ \frac{m}{s} \qquad \Delta t = \frac{\Delta\vec{v}}{\vec{a}} = \frac{55\frac{m}{s}}{10\frac{m}{s^2}} = 5{,}5\frac{m\,s^2}{m\,s} = 5{,}5s \qquad \text{Erdbeschleunigung } g = 10\frac{m}{s^2}$$

B 3.9. Wie lange müsste ein Körper frei fallen, bis er die auf Österreichs Autobahnen erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130km/h erreicht hat?

$$130\ \frac{km}{h} = 130 \cdot \frac{1000m}{3600s} = 36{,}1\ \frac{m}{s} \qquad \Delta t = \frac{\Delta\vec{v}}{\vec{a}} = \frac{36{,}1\frac{m}{s}}{10\frac{m}{s^2}} = 3{,}61\frac{m\,s^2}{m\,s} = 3{,}61s \qquad \text{Erdbeschleunigung } g = 10\frac{m}{s^2}$$

B 3.10. Ein Körper beschleunigt mit $2\frac{m}{s^2}$. Welche Geschwindigkeit hat er nach einer, zwei, fünf und zehn Sekunden?

$$\Delta\vec{v} = \vec{a} \cdot \Delta t = 2\frac{m}{s^2} \cdot (1; 2; 5; 10)s$$

HÜ.: Ergebnisse von 3.9. und 3.10 in ein v-t-Diagramm eintragen.

Gleichförmig beschleunigte Translation

(Böge 417-443, Buch Kapitel III Seite 62-68 Beispiele S 63ff 3.6-3.9 Übungen S 60ff 3.12-3.22)

Bei gleichförmig beschleunigter Translation erfährt ein Massepunkt entlang einer Geraden in gleichen Zeiten gleiche Geschwindigkeitsänderungen.

Die Änderung von $\Delta\vec{v}$ pro Δt ist immer gleich, woraus folgt $\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \vec{a} = \text{const.}$
Es gilt sogar, dass $\|\vec{a}\|$ und die Richtung von $\vec{a}$ konstant sind.

Bewegungsgleichungen der gleichförmig beschleunigten Translation

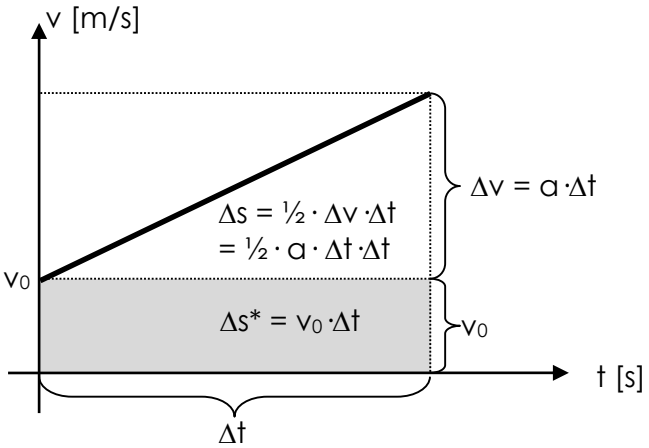
$\vec{a}(t) = \text{const.}$

$\vec{v}(t) = \Delta\vec{v} + \vec{v}_0 = \vec{a} \cdot \Delta t + \vec{v}_0 = \vec{v}(t_1 - t_0) + \vec{v}_0 == (\text{mit } t_0 \text{ ist Null wird t zur Laufvariable}) \Longrightarrow$
$\vec{v}(t) = \vec{a} \cdot t + \vec{v}_0$
$y(x) = k \cdot x + d \quad \text{bzw.} \quad f(x) = k \cdot x + d$

Wir erkennen, dass bei gleichförmig beschleunigter Translation die Geschwindigkeit eine lineare Funktion der Zeit ist und sich mit der Geradengleichung beschreiben lässt.

$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2}\Delta t^2 + \overrightarrow{v_0} \cdot \Delta t + \vec{s}_0$
$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2}(t_1 - t_0)^2 + \vec{v}(t_1 - t_0) + \vec{s}_0 = (\text{mit } t_0 \text{ ist Null wird t zur Laufvariable}) \Longrightarrow$
$\vec{s}(t) = \underbrace{\frac{\vec{a}}{2}t^2}_{\Delta s} + \underbrace{\vec{v}_0 \cdot t}_{\Delta s^*} + \vec{s}_0$

Beweis:



In Kurzform:

$\vec{a}(t) = \text{const.}$
$\vec{v}(t) = \vec{a} \cdot t + \vec{v}_0$
$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2}t^2 + \vec{v}_0 \cdot t + \vec{s}_0$

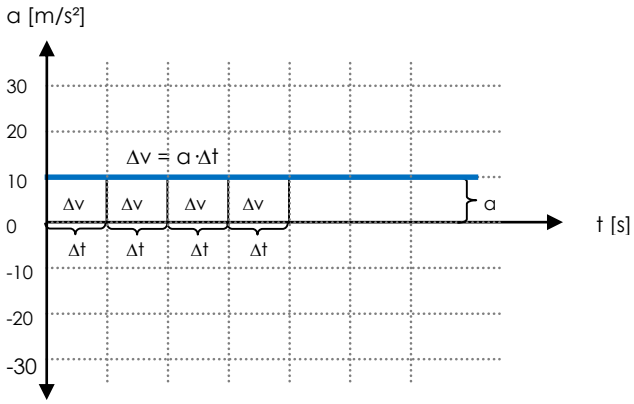
v_0…… ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt (t_0=0) also dem Beginn der Zeitmessung
s_0…… ist der Ort des Massepunktes am Beginn der Zeitmessung

Achtung: $\vec{s}(t)$ ist der Ort an dem sich der Massepunkt zur Zeit t befindet, nicht der bis dahin zurückgelegte Weg. (Wurf nach oben. Nach der doppelten Steigzeit ist der Körper wieder am Ausgangspunkt).

Das a-v-s-t Diagramm für die gleichförmig beschleunigte Translation

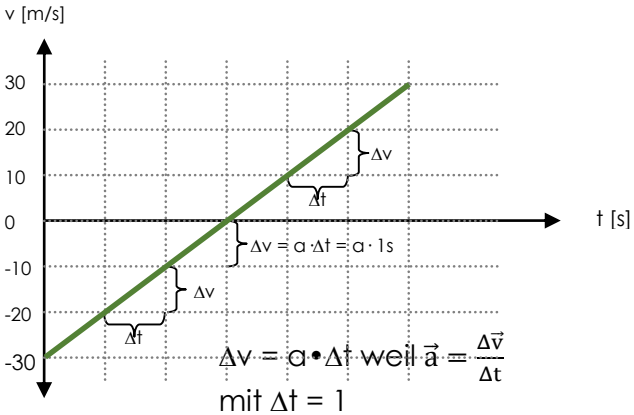
Das a-t Diagramm

$\vec{a}(t) = \mathbf{const.}$



Das v-t Diagramm

$\vec{v}(t) = \vec{a} \cdot t + \vec{v}_0$



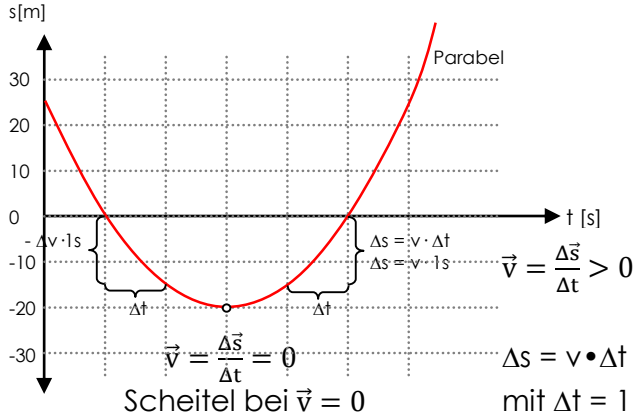
$\Delta v = a \bullet \Delta t$ weil $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

mit $\Delta t = 1$

$\Rightarrow \Delta v$ =entspricht= a = Steigung

Das s-t Diagramm

$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2} t^2 + \vec{v_0} * t + \vec{s}_0$



$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} < 0$

$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} > 0$

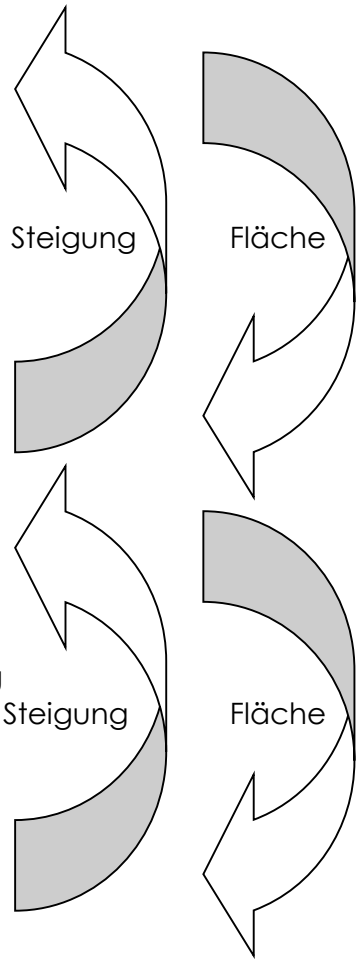
$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = 0$

Scheitel bei $\vec{v} = 0$

$\Delta s = v \bullet \Delta t$ weil $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$

mit $\Delta t = 1$ (eigentlich $\rightarrow 0$)

$\Rightarrow \Delta s$ =entspricht= v = Steigung



Man sieht die Geschwindigkeit nimmt in gleichen Zeiten Δt um gleiche Beträge Δv zu.
Mit "Fläche" ist hier nicht m² gemeint sondern die Fläche im a-t-Diagramm gemessen in $\left[\frac{m}{s^2} \cdot s = \frac{m}{s}\right]$

<u>Allgemein gilt:</u>

Die Fläche im a-t-Diagramm ist die Geschwindigkeitsänderung $\Delta \vec{v}$.
Die Fläche im v-t-Diagrammen ist die Wegänderung $\Delta \vec{s}$.
Die Steigungen im s-t-Diagramm entspricht der Geschwindigkeit $\vec{v}$ und
die Steigung im v-t-Diagramm entspricht der Beschleunigung $\vec{a}$.
Das v-t-Diagramm eines gleichförmig beschleunigten Körpers ist eine Gerade.
Die Gerade ist umso steiler, je größer die Beschleunigung $\vec{a}$ ist.

Daraus folgt: Wenn $\vec{a}$ gleich 0 ist, ist die Gerade im v-t-Diagramm eine Parallele zur Zeitachse d.h. es liegt (nur mehr) gleichförmige Translation vor.

Geschwindigkeitsänderung je nach Richtung der Beschleunigung:

Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung die gleiche Richtung bzw. das gleiche Vorzeichen haben, wird der Betrag der Geschwindigkeit größer.
Wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung entgegengesetzte Richtung bzw. unterschiedliche Vorzeichen haben, wird der Betrag der Geschwindigkeit kleiner.

Beispiele:

3.11. Ein Körper bewegt sich mit $20\ \frac{m}{s}$ und wird dann mit $\vec{a} = 3{,}5\ \frac{m}{s^2}$ beschleunigt

a. Wie schnell ist er nach 4 Sekunden?

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow \Delta\vec{v} = \vec{a} \cdot \Delta t = 3{,}5\frac{m}{s^2} \cdot 4s = 14\frac{m}{s} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{v}(4s) = \vec{a} \cdot t + \overrightarrow{v_0} = 3{,}5\frac{m}{s^2} \cdot 4s + 20\ \frac{m}{s} = 34\ \frac{m}{s}$$

b. Wie weit ist er in dieser Zeit gekommen?

$$\vec{s}(4s) = \frac{\vec{a}}{2} \cdot t^2 + \overrightarrow{v_0} \cdot t + \overrightarrow{s_0} = \frac{3{,}5}{2} \cdot 16 + 20 \cdot 4 = 28 + 80 = 108m \qquad (\overrightarrow{s_0} = 0 \text{ gewählt})$$

3.12. Ein Körper bewegt sich mit $15\ \frac{m}{s}$ und wird dann mit $\vec{a} = -3{,}5\ \frac{m}{s^2}$ verzögert.

a. Wie schnell ist er nach 4 Sekunden?

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow \Delta\vec{v} = \vec{a} \cdot \Delta t = -3{,}5\frac{m}{s^2} \cdot 4s = -14\frac{m}{s} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{v}(4s) = \vec{a} \cdot t + \overrightarrow{v_0} = -3{,}5\frac{m}{s^2} \cdot 4s + 15\ \frac{m}{s} = 1\ \frac{m}{s}$$

b. Wie weit ist er in dieser Zeit gekommen?

$$\vec{s}(4s) = \frac{\vec{a}}{2} \cdot t^2 + \overrightarrow{v_0} \cdot t + \overrightarrow{s_0} = \frac{-3{,}5}{2} \cdot 16 + 15 \cdot 4 = -28 + 60 = 32m \qquad (\overrightarrow{s_0} = 0 \text{ gewählt})$$

3.13. Ein Körper wird aus dem Stand mit $\vec{a} = 3{,}5\ \frac{m}{s^2}$ beschleunigt.
Wie lange benötigt er für die Strecke von einem 1km? $\quad (\text{aus dem Stand} \Rightarrow \overrightarrow{v_0} = 0 \text{ und } \overrightarrow{s_0} = 0)$

$$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2} \cdot t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{2\vec{s}}{\vec{a}} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2\vec{s}}{\vec{a}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000}{3{,}5}} = 23{,}9s$$

Bei negativer Stecke oder negativer Beschleunigung muss zum Wurzelziehen der Betrag der Größen konsistent mit der Aufgabenstellung eingesetzt werden!

3.14. Ein Körper erreicht aus der Ruhe heraus nach 45 Metern eine Geschwindigkeit von $30\frac{m}{s}$.
Wie lange benötigt der Körper für diesen Beschleunigungsvorgang und wie groß ist die Beschleunigung?

$$\vec{v}(t) = \vec{a} \cdot t \Rightarrow 30\frac{m}{s} = \vec{a} \cdot t \Rightarrow t = \frac{30\frac{m}{s}}{\vec{a}} = t = \frac{30\frac{m}{s}}{10\frac{m}{s^2}} = 3s$$

$$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2} \cdot t^2 \Rightarrow 45m = \frac{\vec{a}}{2} \cdot t^2$$

$$45m = \frac{\vec{a}}{2} \cdot \left(\frac{30\frac{m}{s}}{\vec{a}}\right)^2$$

$$45m = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(30\frac{m}{s}\right)^2}{\vec{a}} \Rightarrow$$

$$\vec{a} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(30\frac{m}{s}\right)^2}{45m} = \frac{900\frac{m^2}{s^2}}{2 \cdot 45m} = 10\frac{m}{s^2}$$

Die Zeitfreie Gleichung:

Bei gleichförmig beschleunigter oder verzögerter Bewegung mit Anfangs- oder Endgeschwindigkeit = 0 gilt:

$\vec{a}(t) = \text{const.}$

$\vec{v}(t) = \vec{a} \cdot t + \vec{v}_0$ (mit $\vec{v}_0 = 0$) $\Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{a} \cdot t \Rightarrow \underbrace{t = \frac{\vec{v}(t)}{\vec{a}}}$

$\Downarrow$ $\downarrow$

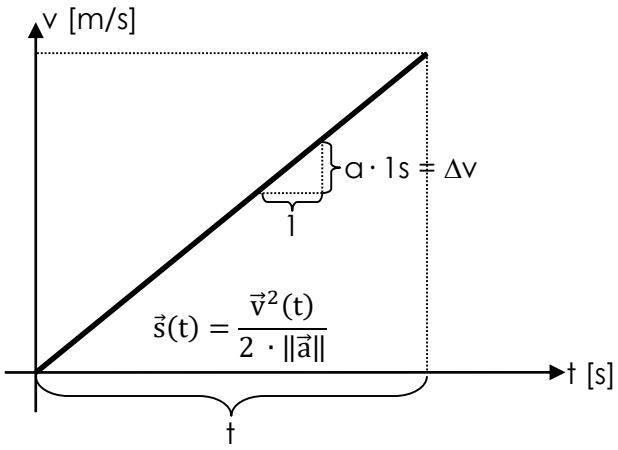
$\vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2}t^2 + \vec{v}_0 \cdot t + \vec{s}_0 \Rightarrow \vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2}t^2 \Longrightarrow \vec{s}(t) = \frac{\vec{a}}{2}\left(\frac{\vec{v}(t)}{\vec{a}}\right)^2 \Rightarrow \vec{s}(t) = \vec{a}\frac{\vec{v}^2(t)}{2 \cdot \vec{a}^2} = \frac{\vec{v}^2(t)}{2 \cdot \vec{a}}$

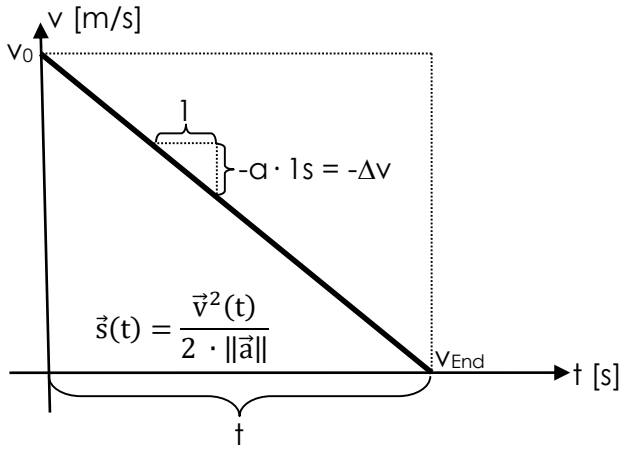
Die Zeitfreie Gleichung:

$$\vec{s}(t) = \frac{\vec{v}^2(t)}{2 \cdot \|\vec{a}\|} \qquad \vec{v}^2(t) = 2 \cdot \|\vec{a}\| \cdot \vec{s}(t) \qquad \vec{v}(t) = \sqrt{2 \cdot \|\vec{a}\| \cdot \vec{s}(t)} \qquad \|\vec{a}\| = \frac{\vec{v}^2(t)}{2 \cdot \vec{s}(t)}$$

Gilt bei Anfangs- oder Endgeschwindigkeit = 0

Wenn die Anfangsgeschwindigkeit $\vec{v}_0 \neq 0$ ist, muss dafür die Endgeschwindigkeit $\vec{v}_{End} = 0$ sein, dann gelten dieselben Gleichungen, weil





Wir sehen, die Geschwindigkeit $\vec{v}_0$ bzw. $\vec{v}_{End}$, die Zeit t, die Steigung (=$\|\vec{a}\|$) und damit die Fläche $\vec{s}(t)$ sind für beide Fälle gleich. Es wird nur der Betrag der Beschleunigung in die Formel eingesetzt.

Beispiele:
3.15. Ein Stein wird mit 50,91km/h senkrecht nach oben geworfen.
a = g = -10m/s² (Minus weil nach unten)

Berechne:
a. Die Scheitelhöhe
b. Die Geschwindigkeit des Steines alle 0,5 Sekunden für die ersten 5 Sekunden.
c. Den Ort des Steines alle 0,5 Sekunden für die ersten 5 Sekunden.
d. Stelle die Ergebnisse aus b. und c. in einer Tabelle dar.
e. Stelle die Ergebnisse für die ersten 3 Sekunden in einem a-v-s-t-Diagramm dar.

3.16.a. Das Projektil des StG 77 hat eine Mündungsgeschwindigkeit von $v_0 = 990\frac{m}{s}$. Die Länge des Laufes ist 420mm. Wie groß ist die als konstant angenommene Beschleunigung im Lauf?

b Man schießt mit dem StG77 senkrecht nach oben. Wie hoch steigt die Kugel auf?

3.17 Eine Masse m=5kg fällt mit $3\frac{m}{s}$ am Beobachter vorbei. Wie hoch lag der Startpunkt?

3.18. Der Anhalteweg eines Fahrzeuges setzt sich zusammen aus dem Reaktionsweg und dem Bremsweg. Der Reaktionsweg ist dabei jene Strecke, welche das Fahrzeug noch ungebremst zurücklegt, bis der Fahrer die Bremse betätigt. Man geht bei einem plötzlich auftauchenden Hindernis von einer Reaktionszeit von ca. 1Sekunde aus. Der Bremsweg ist jener Weg den das Fahrzeug bremsend zurück legt, bis es zum Stillstand kommt.
Dabei nimmt man ein Bremsverzögerung von ca. 4m/s² an (40% der maximal möglichen Verzögerung).

Berechne den Reaktionsweg und den Bremsweg für ein Fahrzeug welches 50 km/h und ein Fahrzeug welches 130km/h fährt.

Reaktionsweg:

Bremsweg:

Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg

Vergleiche diese Ergebnisse mit der Fahrschul-Faustformel:

Reaktionsweg = Tachowert-Zehntel (in km/h) mal 3

Bremsweg = Tachowert-Zehntel (in km/h) zum Quadrat

Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg

3.19 .Verkehrssicherheit: Ein Auto fährt mit 100km/h als plötzlich ein Hindernis auftaucht. Während der sofort einleiteten Notbremsung verzögert das Auto 2,5 Sekunden lang und prallt dann gegen das starre Hindernis.
I. Die Verzögerung auf trockener Straße ist 7,78 m/s²
II. Die Verzögerung auf nasser Straße ist 5,56 m/s²

Berechne für beide Fälle:
a. die Rest-Geschwindigkeit des Fahrzeuges beim Aufprall
b. die Verzögerung a_A des Fahrzeuges wenn man von einer Knautschzone von 45cm ausgeht
c. die Verzögerung a_F des Fahrers wenn sich dieser weil der Sicherheitsgurt länger wird um 15cm weiter nach vorne bewegen kann (zusätzlich zur Knautschzone)
d. die Kraft mit welcher der Körpers des Fahrers beim Zusammenstoß am Sicherheitsgurt zerrt (F=m ·a, wobei die Masse des Fahrers 75kg betragen soll)